MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 6120 - Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe w roku 2024



Murawa napiaskowa na stanowisku Piaskowa Góra (fot. P. Pawlikowski)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 3

Region kontynentalny 3

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 6

Region kontynentalny 8

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 10

Region kontynentalny 10

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 11

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 12

7. INFORMACJE DODATKOWE 13

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 13

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 13

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko priorytetowe, obejmujące ciepłolubne murawy na piaszczystym lub piaszczysto-żwirowym podłożu o zwiększonej zawartości węglanu wapnia. Jego występowanie w Polsce ogranicza się do regionu kontynentalnego, jednak dokładne rozmieszczenie wciąż wymaga rozpoznania (Rys. 1).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 6120 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Wydaje się, że najbardziej sprzyjające wykształcaniu się ciepłolubnych muraw napiaskowych warunki glebowo-klimatyczne (młodoglacjalna rzeźba terenu, wysokie temperatury, duże nasłonecznienie, częste deficyty wody) występują we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Siedlisko występuje także w rozproszeniu na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce, Mazowszu, Podlasiu, Polesiu, Pojezierzu Mazurskim i

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Suwalskim, Ponidziu, Nizinie Sandomierskiej, Wyżynie Lubelskiej i Krakowsko-Częstochowskiej.

W 2024 roku wykonano obserwacje monitoringowe na 97 stanowiskach, z których 83 były położone w 43 obszarach sieci Natura 2000. W parkach narodowych lub w ich otulinie znajdowało się 8 stanowisk, a w rezerwatach przyrody – 4 stanowiska.

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W 2024 roku wykonano monitoring na 97 stanowiskach, wśród których aż 50 to stanowiska nowo założone (Tab. 1).

W poprzednim cyklu monitoringu, w 2018 roku, siedlisko było badane na 63 stanowiskach. W celu poprawy reprezentatywności sieci stanowisk w bioregionie postulowano powiększenie liczby stanowisk o ok. 50 nowych z terenu Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego, Mazur, Mazowsza, Południowej Lubelszczyzny.

Po zakończeniu obserwacji w 2024 roku zaproponowano rezygnację z dalszego monitorowania 10 stanowisk. Na stanowiskach Baranowice, Biedaszków Wielki, Obłapy, Olsza, Ruda Sułowska, Sedraszyce murawy były niereprezentatywne, kadłubowo wykształcone. Na stanowiskach Wajkowska Wyspa, Krzewo i Kalinik siedlisko zanikło, przekształcając się w zbiorowiska leśno-zaroślowe. Na stanowisku Kolonia Półkoty I zostało zniszczone – wyniesienie z murawą napiaskową zostało zdeniwelowane i zamienione w pole uprawne. W przypadku stanowisk Chechło 1, 3, 4, 5, Klucze 1, 2, 3, 4, 5 monitorowane murawy nie wykazują cech siedliska 6120, należy rozważyć czy nie powinny być monitorowane jako siedlisko 2330.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 6120 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2006-2008	2007	CON	31	31	
2006-2008	2008	CON	14	14	
2013-2014	2014	CON	58	18	5
2015-2018	2018	CON	52	0	11
2023-2025	2024	CON	97	50	16

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Przewodnik metodyczny (Pawlaczyk 2010) wskazuje, że optymalnym terminem badania muraw napiaskowych jest termin od połowy maja do końca czerwca, tj. w okresie gdy znaczna część gatunków znajduje się w optimum kwitnienia. Jednocześnie metodyka wskazuje, że prace w późniejszym okresie sezonu wegetacyjnego są również możliwe. W 2024 roku obserwacje terenowe siedliska 6120 przeprowadzono w okresie od 1 maja do 15 lipca 2024 roku, czyli zgodnie z terminarzem zawartym w harmonogramie metodyki badań.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W poprzednim etapie monitoringu kontrole wykonano od połowy maja (większość stanowisk) do początku września (kilka stanowisk).

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Zgodnie z metodyką monitoringu opracowaną dla siedliska 6120 (Kujawa-Pawlaczyk 2010) stan parametru Struktura i funkcje został oszacowany na podstawie stanu sześciu wskaźników, z których pięć ma status wskaźników kardynalnych (Tab. 2). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś z nich skutkuje obniżeniem oceny parametru.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 6120 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Ekspansja krzewów i podrostu drzew	56	23	18	0
Gatunki charakterystyczne	29	59	9	0
Obce gatunki inwazyjne	30	53	14	0
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	31	48	18	0
Struktura przestrzenna płatów siedliska	26	26	45	0
Zachowanie strefy ekotonowej	27	39	31	0

Wskaźnik: Ekspansja krzewów i podrostu drzew

Najlepiej oceniony wskaźnik kardynalny. Na większości stanowisk (58%), w tym szczególnie na stanowiskach założonych w 2024 roku, albo nie odnotowano drzew i krzewów albo występowały one sporadycznie i w niewielkim pokryciu (ocena FV). W przypadku 24% stanowisk gatunki zdrewniałe zajmowały 10-25% powierzchni transektu, lecz rosły w rozproszeniu (ocena U1). Na 19% stanowisk rozwinęły się już zwarte zarośla (ocena U2). Gatunkiem, który najczęściej zarastał murawy była sosna zwyczajna, znacznie rzadziej notowano wierzby, brzozy, głogi, jałowiec, żarnowiec, kruszynę, topole i wiele innych gatunków, w tym inwazyjną czeremchę amerykańską. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu, nasilenie ekspansji drzew i krzewów skutkujące pogorszeniem oceny wskaźnika odnotowano na 11 spośród 47 stanowisk, na których obserwacje były powtarzane. Na trzech stanowiskach ocena wskaźnika była wyższa niż w 2018 roku. Na stanowisku Wiórek dzięki koszeniu ograniczono podrost klonu jesionolistnego. Na stanowisku Góry królowej Bony większość drzew i krzewów została usunięta. Na stanowisku Chechło 5 pokrycie drzew i krzewów zmniejszyło się o 5%.

Wskaźnik: Gatunki charakterystyczne

Siedlisko może być reprezentowane przez różne zespoły i zbiorowiska roślinne, stąd lista gatunków diagnostycznych jest dość obszerna. Ocena tego wskaźnika informuje, na ile typowa dla siedliska jest struktura florystyczna fitocenozy obecnej na stanowisku. Najczęściej (61% stanowisk) notowano dwa do czterech gatunków charakterystycznych

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

dla siedliska (ocena U1), pięć i więcej gatunków charakterystycznych odnaleziono na 30% stanowisk (ocena FV), na 9% stanowisk był to najwyżej jeden gatunek, zwykle szczotlicha siwa. Na stanowisku Mokry Dwór nie odnaleziono żadnego gatunku charakterystycznego. W porównaniu do stanu z 2018 roku, na 4 stanowiskach ocena wskaźnika była wyższa niż poprzednio, lecz na stanowisku Bronów poprawa była pozorna, spowodowana zaniżoną oceną w 2018 roku. Na trzech stanowiskach odnaleziono mniej gatunków charakterystycznych niż poprzednio, co wpłynęło na obniżenie oceny.

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Jedynie 30 stanowisk (31%) było wolnych od gatunków inwazyjnych. Na ponad połowie (55% stanowisk) występowały 1-2 gatunki i ich pokrycie nie przekraczało 5% powierzchni transektu (ocena U1). Na 14% stanowisk stan i ocena wskaźnika były złe (U2) z uwagi na występowanie licznych gatunków inwazyjnych, zwłaszcza taksonów o sporym potencjale do dynamicznego rozprzestrzeniania się, jak czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, klon jesionolistny, nawłoć późna i kanadyjska, winobluszcz zaroślowy, łubin trwały. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu, na 6 stanowiskach wskaźnik oceniono lepiej niż w 2018 roku. Na stanowisku Chechło 4 nie odnaleziono wierzby ostrolistnej *Salix acutifolia*, na stanowisku Kalinik istotnie zmalał udział konyzy kanadyjskiej *Erigeron canadensis* a na stanowisku Puszczykowo – Niwka - konyzy i nawłoci kanadyjskiej *Solidago canadensis*, na stanowisku Wiórek dzięki koszeniu ograniczono udział klonu jesionolistnego *Acer negundo*. Na stanowiskach Rygol i Piaskowa Góra poprawa była pozorna, ponieważ wynikała z odmiennego niż poprzednio podejścia metodycznego. Ocena wskaźnika pogorszyła się dla 11 stanowisk, z tym że dla 2 stanowisk (Berżniki – Nożegary, Góry królowej Bony) była to zmiana pozorna, wynikająca z poprawnego zastosowania waloryzacji.

Wskaźnik: Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych

Na 32% stanowisk stan wskaźnika był właściwy (FV), na większości (49% stanowisk) niezadowalający (U1) i na 19% stanowisk – zły (U2). Status ekspansywnych ma relatywnie wiele gatunków traw, m.in. trzcinnik piaskowy, perz właściwy, rajgras wyniosły, mietlica pospolita, kłosówka wełnista, lecz także turzyca owłosiona, wrotycz pospolity, bylica pospolita, ostrożeń polny, jeżyna popielica. W porównaniu do 2018 roku, z 47 stanowisk, na których powtarzano obserwacje w 2024 roku, aż na 14 stanowiskach wskaźnik oceniono niżej niż poprzednio. W większości przypadków pogorszenie stanu wskaźnika wiązało się z nasileniem ekspansji trzcinnika piaskowego *Calamagrostis epigejos*. Na stanowisku Wajkowska Wyspa zmiana była pozorna, już w 2018 roku wskaźnik powinien uzyskać ocenę złą (U2).
Wyższą niż poprzednio ocenę wskaźnika odnotowano na trzech stanowiskach, lecz na stanowisku Glinno jest to pozorna poprawa.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Struktura przestrzenna płatów siedliska

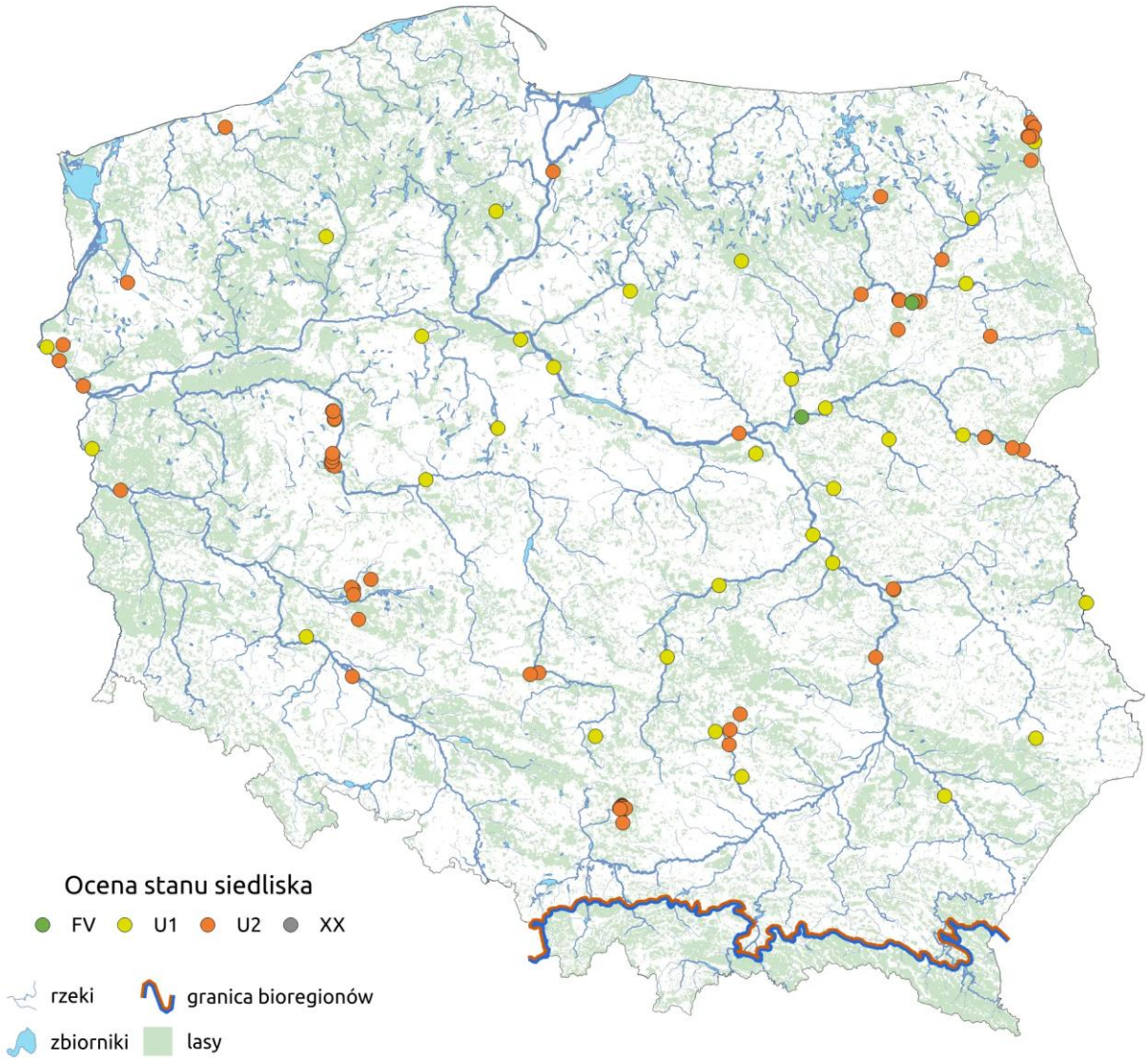
Najgorzej oceniony z wszystkich wskaźników. Jako wskaźnik kardynalny najsilniej rzutuje na ocenę parametru Struktura i funkcje. Na blisko połowie monitorowanych stanowisk (46%) płaty muraw napiaskowych stanowiły mniejszość w mozaikowym układzie ze zbiorowiskami łąkowymi lub inicjalnymi stadiami lasu lub były tak małe i izolowane, że nie tworzyły mozaiki (ocena U2). Na 27% stanowisk udział płatów siedliska przeważał (ocena U1) i również na 27% stanowisk murawy napiaskowe tworzyły mozaikę z murawami szczotlichowymi lub bliźniczkowymi (ocena FV). Na 15 z 47 stanowisk, na których obserwacje powtarzano w 2024 roku, ocena wskaźnika była niższa niż poprzednio, jednak na stanowisku Rogalinek zmiana była pozorna, ponieważ ocena zła (U2) powinna być nadana już w 2018 roku. Jedynie na stanowisku Siemień Nadrzeczny wskaźnik został oceniony lepiej niż poprzednio, jednak zmiana oceny wynika z zaniku mniejszych płatów murawy, w wyniku czego jej główny, zachowany fragment, charakteryzuje mniejszy stopień fragmentacji. Stan wskaźnika realnie się więc pogorszył.

Wskaźnik: Zachowanie strefy ekotonowej

Jedyny wskaźnik, który nie ma statusu kardynalnego. Najczęściej (40% stanowisk) monitorowane płaty siedliska sąsiadowały z lasem, lecz granica przejścia była ostra (ocena niezadowalająca U1). W przypadku 38% stanowisk murawa napiaskowa płynnie przechodziła w zbiorowiska leśne, zaroślowe, łąkowe, okrajkowe (ocena zła U2). Brak ekotonu z lasem i sytuację kiedy siedlisko występuje w mozaice z innymi zbiorowiskami murawowymi lub łąkowymi odnotowano na 28% stanowisk (ocena FV). W ciągu 6 lat, na stanowiskach kontrolowanych po raz kolejny, ocena wskaźnika poprawiła się na 4 stanowiskach, na wszystkich była to jednak zmiana pozorna a różnica w ocenie wynikała z innej interpretacji zapisów metodyki. Dla 7 stanowisk ocena była niższa niż poprzednio, jednak rzeczywiste pogorszenie stanu nastąpiło na trzech stanowiskach: Góry Sobieskiego 4, gdzie rozwinęły się zwarte zarośla żarnowca miotlastego, oraz Obłapy i Zelwa-Klecie, na których zaobserwowano rozwój zapustów sosnowych.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

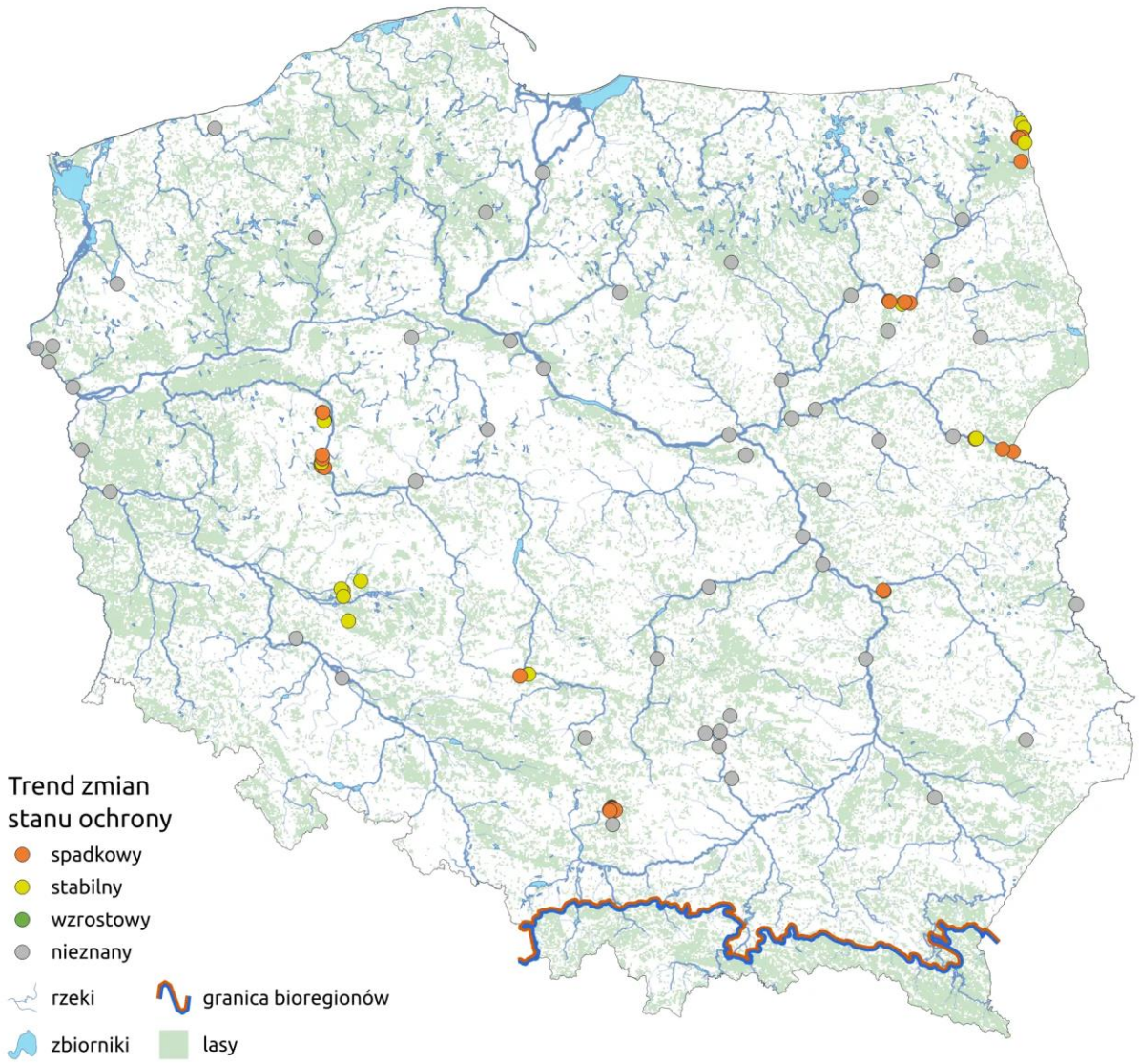
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 6120 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 6120 prowadzono w latach 2007, 2008, 2014, 2018 oraz 2024. W 2024 roku wykonano monitoring na 97 stanowiskach, w tym dla 50 stanowisk był to pierwszy cykl obserwacji (Rys. 2). Wyniki wskazują na zły stan ochrony ciepłolubnych muraw napiaskowych w regionie kontynentalnym: na 63% stanowisk stan zachowania siedliska był zły (U2), na 35% niezadowalający (U1). Na zaledwie dwóch stanowiskach (2%) siedlisko było we właściwym (FV) stanie ochrony.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 6120 na stanowiskach

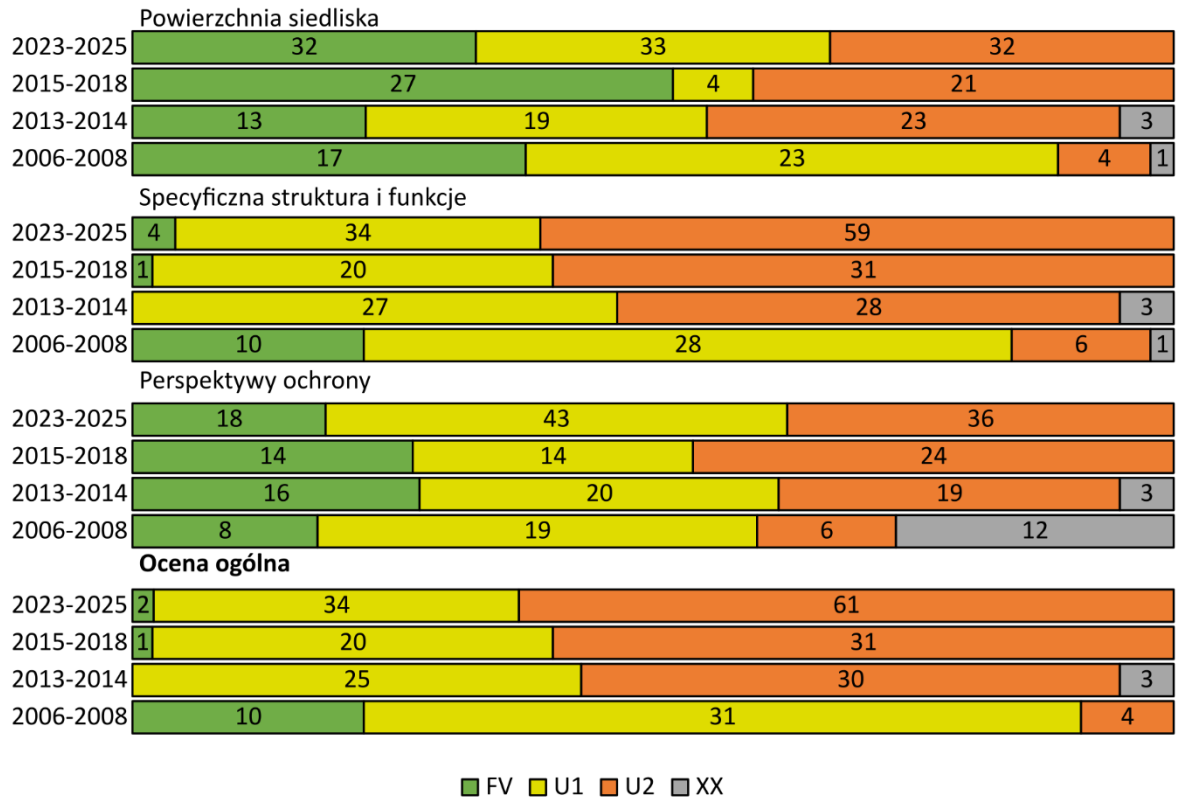
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

O tendencjach zmian w stanie zachowania siedliska wnioskowano na podstawie obserwacji prowadzonych od 2007 roku, jednak ze względu na spore zmiany liczby stanowisk w różnych etapach monitoringu, w porównaniach uwzględniono 55 stanowisk, dla których stan siedliska oceniono przynajmniej trzykrotnie. Na 16 stanowiskach trend stanu ochrony pozostał bez zmian, a na 39 był spadkowy. Na żadnym ze stanowisk nie stwierdzono trendu rosnącego (Rys. 3).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 6120 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 6120 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Płaty muraw objętych monitoringiem były w przewadze małopowierzchniowe. Na ponad 2/3 stanowisk areał siedliska nie przekraczał 1 hektara. Rozkład ocen parametru był bardzo wyrównany: w przypadku 33% stanowisk siedlisko miało mniejszą lub większą, lecz stabilną powierzchnię (ocena FV), na 34% stanowisk obserwowano nieznaczny ubytek areału muraw (ocena U1), na 33% stan parametru był zły z uwagi na znikomą lub wyraźnie zmniejszającą się powierzchnię (ocena U2). W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu ocena pogorszyła się na 20 stanowiskach, najczęściej z powodu postępującego zaniku siedliska, rzadziej jego zniszczenia (Kolonia Półkoty I) czy niewłaściwej identyfikacji (Chechło 1, 3, 4, 5, Klucze 1, 2, 3, 4, 5).

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Najgorzej oceniony z parametrów. Aż na 61% stanowisk siedlisko miało silnie zaburzoną strukturę i funkcje (ocena U2). Zaledwie na 4% stanowisk była ona właściwa (FV), a na 35% niezadowalająca (U1). Najgorzej oceniono wskaźniki Struktura przestrzenna płatów siedliska oraz Zachowanie strefy ekotonowej (odpowiednio: 46% U2 i 27% FV oraz 32% U2 i 28% FV). Z kolei najlepiej ocenionym wskaźnikiem była:

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ekspansja krzewów i podrostu (58% FV i 19% U2). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu, tylko na stanowisku Piaskowa Góra ocena parametru polepszyła się z uwagi na poprawę oceny wskaźnika kardynalnego Obce gatunki inwazyjne. Jest to jednak pozorna poprawa: uznano, że sporadyczny udział 3 jednorocznych gatunków bez tendencji do inwazji nie powinien obniżać oceny wskaźnika. Niższą oceną parametru wystawiono dla 13 stanowisk. W przypadku stanowisk Chechło 1, 3, 4, 5, Klucze 1, 2, 3, 4, 5 powodem obniżenia oceny był brak cech siedliska 6120 na monitorowanych murawach, które nie różniły się od muraw szczotlichowych. Aż 50 z 97 stanowisk było w 2024 roku monitorowanych po raz pierwszy.

Parametr: Perspektywy ochrony

Dobre perspektywy ochrony (ocena FV) miały murawy napiaskowe na 19% stanowisk. Zwykle były to miejsca wypasane, rzadziej koszone i objęte zabiegami ochrony czynnej. Niepewne szanse na zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym (ocena U1) zaznaczono dla 44% stanowisk, złe (ocena U2) dla 37% stanowisk. W stosunku do ocen parametru w 2018 na 5 stanowiskach perspektywy ochrony siedliska z różnych przyczyn oceniono lepiej. Na stanowisku Wiórek wprowadzono zabiegi czynnej ochrony, na stanowisku Berżniki – Zamieciny – wypas, na stanowisku Góry królowej Bony – usunięto zarośla, a w przypadku stanowisk Glinno i Berżniki – Nożegary pomimo negatywnych oddziaływań i braku zabiegów ochronnych stan muraw pozostaje relatywnie stabilny. Pogorszenie oceny odnotowano na 12 stanowiskach. Na dwóch z nich (Kózki I i II) powodem było zaniechanie wypasu, w Biedaszkowie Wielkim murawy były niszczone mechanicznie. Natomiast na stanowiskach Chechło 1, 3, 4, 5 i Klucze 1, 2, 3, 4, 5 występowało jedynie siedlisko 2330 a warunki abiotyczne nie były odpowiednie dla wykształcenia się siedliska 6120.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

O ocenie stanu ochrony siedliska zwykle decydowała ocena Specyficznej struktury i funkcji siedliska, najgorzej ocenionego z parametrów. Aż na 63% stanowisk siedlisko było w złym stanie ochrony (ocena U2). Zaledwie na 2% stanowisk ocena parametru była właściwa (FV), a na 35% niezadowalająca (U1). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu, tylko na stanowisku Piaskowa Góra ocena parametru była wyższa niż w 2018 roku, nie wiązało się to jednak z rzeczywistą poprawą, lecz inną interpretacją metodyki w przypadku wskaźnika kardynalnego Obce gatunki inwazyjne. Na 13 stanowiskach, czyli 28% stanowisk, dla których obserwacje były powtarzane, ocena stanu ochrony siedliska była gorsza niż 6 lat temu, zwykle z powodu pogorszenia struktury i funkcji.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:

- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – U1 (FV – 32,99%, U1 – 34,02%, U2 – 32,99%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 4%, U1 – 35%, U2 – 61%)
Perspektywy ochrony – U2 (FV – 19%, U1 – 44%, U2 – 37%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 2%, U1 – 35%, U2 – 63%)

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

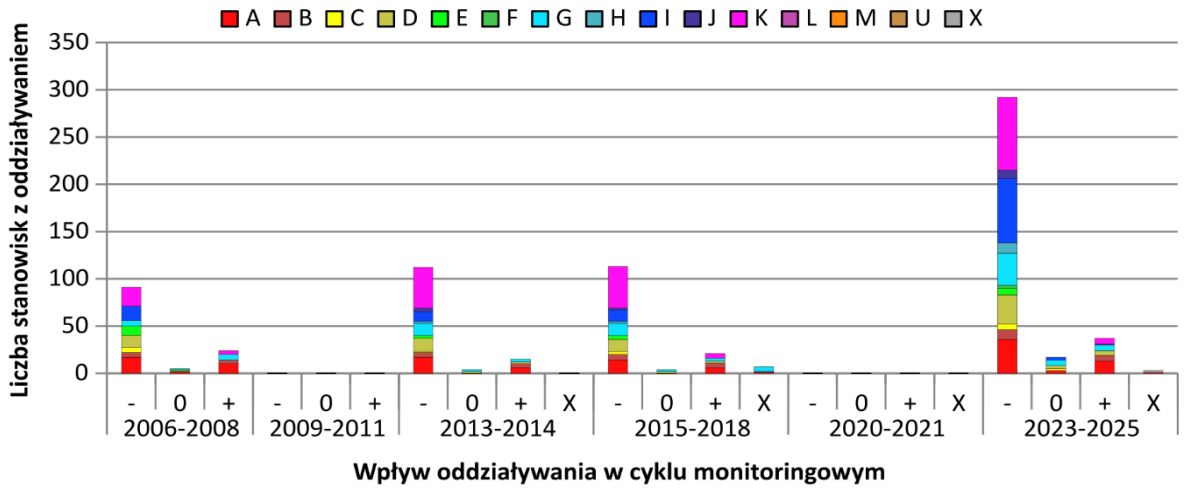
Najczęściej notowanymi negatywnymi oddziaływaniami na siedlisko były w 2024 roku oddziaływania z grupy K (ewolucja biocenotyczna, sukcesja i towarzyszące im procesy jak naturalna eutrofizacja czy nagromadzenie materii organicznej). Nieco mniej notowań miały oddziaływania z grupy I, na które składało się rozprzestrzenianie się nierodzimych gatunków zaborczych (58 stanowisk) oraz problematycznych gatunków rodzimych (47 stanowisk). Dla 28 stanowisk pogorszenie kondycji siedliska wiązało się z zarzuceniem pasterstwa. Na 14 stanowiskach silny negatywny wpływ na siedlisko miał brak działań ochronnych (Rys. 5).

Oddziaływania pozytywne to głównie wypas (bydła, owiec, koni i kóz), podany z zaledwie 10 stanowisk. Na 4 stanowiskach murawy były koszone. Pozytywny wpływ na siedlisko – poprzez zmniejszenie zacienienia muraw - miały usuwanie podszytu, wycinka lasu, czy bliskie sąsiedztwo dróg. W przypadku 6 stanowisk obecność poligonu zapobiegała ekspansji krzewów i podrostu drzew i sprzyjała uruchamianiu procesów eolicznych (Chechło 1, 3, 4, 5, Glinno, Góry Sobieskiego 4). Na trzech stanowiskach (Sandr Wdy, Krosno Odrzańskie, Mieszkowice) istnienie i funkcjonowanie muraw było warunkowane erozyjną działalnością rzeki.

W porównaniu do stanu z poprzedniego cyklu monitoringu obecnie częściej notowano gatunki ekspansywne i inwazyjne.

Do najważniejszych potencjalnych zagrożeń siedliska należą: ekspansja gatunków rodzimych, inwazje gatunków obcych, przemiany roślinności związane z sukcesją. Rzadziej notowano zagrożenie siedliska związane z zabudową, zalesianiem i zarzuceniem wypasu.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 6120 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

W 2024 roku jedynie na 16 stanowiskach nie odnaleziono gatunków roślin obcego pochodzenia. Najczęściej notowanym gatunkiem było przymiotno kanadyjskie (konyza kanadyjska) i inwazyjna czeremcha amerykańska (Tab. 3). Z innych gatunków uznanych za średnio inwazyjne wystąpiły: klon jesionolistny, nawłoć późna i kanadyjska, łubin trwały, robinia akacjowa, dąb czerwony, kolczurka klapowana i róża pomarszczona. W porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu liczba gatunków obcych na stanowiskach siedliska zwiększyła się z 19 do 38, lecz zwiększyła się jednocześnie liczba monitorowanych stanowisk.

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 6120, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2015-2018	2023-2025
Chaber bławatek	*Centaurea cyanus*			1
Cykoria podróżnik	*Cichorium intybus*	2		
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*	8	16	32
Dąb czerwony	*Quercus rubra*		1	2
Grusza pospolita	*Pyrus communis*			4
Jabłoń domowa	*Malus domestica*	1	2	
Klon jesionolistny	*Acer negundo*	2	4	10
Kolczurka klapowana	*Echinocystis lobata*		1	1
Krzywoszczeć przywłoka	*Campylopus introflexus*			1
Łubin trwały	*Lupinus polyphyllus*	4	4	3
Lilak pospolity	*Syringa vulgaris*			2

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	nazwa łacińska	2013-2014	2015-2018	2023-2025
Mahonia pospolita	*Mahonia aquifolium*			1
Mak polny	*Papaver rhoeas*			1
Mak wątpliwy	*Papaver dubium*			2
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*	1	3	2
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*	2	3	8
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	1	1	
Orzech włoski	*Juglans regia*			1
Ostróżeczka polna	*Consolida regalis*	3	2	2
Pieprzyca gęstokwiatowa	*Lepidium densiflorum*		1	
Przetacznik polny	*Veronica arvensis*			5
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*	3	4	8
Przymiotno kanadyjskie	*Conyza canadensis*	30	32	50
Rdestówka powojowata	*Fallopia convolvulus*			2
Robinia akacjowa	*Robinia pseudacacia*	1	1	3
Róża pomarszczona	*Rosa rugosa*			1
Sałata kompasowa	*Lactuca serriola*			1
Starzec wiosenny	*Senecio vernalis*			9
Starzec zwyczajny	*Senecio vulgaris*	1		
Stokłosa dachowa	*Bromus tectorum*	2	2	9
Sumak octowiec	*Rhus typhina*			1
Śliwa domowa typowa	*Prunus domestica subsp. Domestica*			1
Śliwa wiśniowa	*Prunus cerasifera*			3
Tasznik pospolity	*Capsella bursa-pastoris*			2
Tomka oścista	*Anthoxanthum aristatum*	3	1	2
Trojeść amerykańska	*Asclepias syriaca*		1	
Uczep amerykański	*Bidens frondosa*	1	1	
Wierzba ostrolistna	*Salix acutifolia*	6	8	4
Winobluszcz zaroślowy	*Parthenocissus inserta*			1
Wiśnia wonna	*Cerasus mahaleb*	1		
Włośnica sina	*Setaria pumila*			7
Włośnica zielona	*Setaria viridis*	1		4
Wrzosowiec cienkoskrzydełkowy	*Corispermum leptopterum*			2
Wyka czteronasienna	*Vicia tetrasperma*			2
Wyka drobnokwiatowa	*Vicia hirsuta*			5
Zagorzałek wiosenny	*Odontites verna*			1

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Zaledwie 12 z 97 monitorowanych w 2024 roku stanowisk znajduje się na obszarach objętych ochroną jako parki narodowe (łącznie z ich otulinami) lub na obszarach rezerwatów przyrody . Na terenie parków Biebrzańskiego, Kampinoskiego, Roztoczańskiego oraz Wielkopolskiego zlokalizowanych było 8 stanowisk, podczas gdy 4 leżały w granicach rezerwatów Biała Góra, Kózki, Stawy Milickie. Działania ochronne w formie wypasu ograniczały się do dwóch stanowisk: Biała Góra, gdzie na murawach napiaskowych prowadzono ekstensywny wypas owiec wrzosówek, oraz w Ostoi Lidzbarska, gdzie pasiono kozy. Na stanowisku Kołbiel oraz Wiórek (Wielkopolski PN-otulina) murawy były koszone. Na pozostałych stanowiskach nie prowadzono działań z

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

zakresu ochrony czynnej, chociaż na niektórych je postulowano: w Biebrzańskim PN w formie użytkowania pastwiskowego, w Kampinoskim PN – usuwania nalotu i okresowego odkrzewiania, ewentualnie wprowadzenia wypasu lub koszenia.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Jedno z najsłabiej poznanych siedlisk przyrodniczych w Polsce. Weryfikacji wymaga zasięg jego rozmieszczenia oraz zajmowana powierzchnia.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Maciej Kozak
Eksperci: Anna Tyc, Daniel Kutera, Ewa Gutowska, Ewa Krasicka-Korczyńska, Iwona Dembicz, Jakub Wyka, Jan Kucharzyk, Kamil Kulpiński, Katarzyna Barańska, Katarzyna Topolska, Maciej Kozak, Magdalena Szymura, Małgorzata Raduła, Marta Czarniecka, Paweł Pawlikowski, Wojciech Ejankowski, Zuzanna Wyka

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Kujawa-Pawlaczyk J. 2010. *6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. I. GIOŚ, Warszawa: 106-118.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ